



Kontest 2 – Finałiści

Zadanie 1. Dany jest wypukły czworokąt $ABCD$, którego przekątne przecinają się w punkcie M . Niech K będzie przecięciem dwusiecznej kąta DCA z półprostą BA . Wykaż, że jeśli zachodzi równość

$$MA \cdot MC + CD \cdot MA = DM \cdot MB,$$

to na czworokącie $KBCD$ można opisać okrąg.

Zadanie 2. Wyznacz wszystkie pary dodatnich liczb całkowitych a i b dla których wielomian

$$P(n) = \frac{n^5 + a}{b}$$

przyjmuje wartości całkowite dla pewnych trzech kolejnych liczb.

Zadanie 3. n -wyrazowy ciąg $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, w którym każdy wyraz jest równy 0 lub 1, nazywamy *ciągami binarnymi* długości n . Niech a_n oznacza liczbę ciągów binarnych długości n , które nie zawierają trzech kolejnych wyrazów równych 0, 1, 0 w tej kolejności. Niech b_n oznacza liczbę ciągów binarnych długości n , które nie zawierają czterech kolejnych wyrazów równych 0, 0, 1, 1 ani 1, 1, 0, 0 w tej kolejności. Udowodnij, że

$$b_{n+1} = 2a_n$$

dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych n .

Zadanie 4. Niech a, b, c, d będą dodatnimi liczbami całkowitymi nieparzystymi i parami względnie pierwszymi. Dla dodatniej liczby całkowitej n zdefiniujmy

$$f(n) = \left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{c} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor.$$

Udowodnij, że

$$\sum_{n=1}^{abcd} (-1)^{f(n)} = 1.$$